33850번 - Chill...은 내가 가장 좋아하는 소수 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	361	184	151	52.249%

문제

$2 \times n$ 격자의 각 칸에 양의 정수가 하나씩 적혀 있다. 산지니는 이 격자 위에 2×1 타일 또는 1×2 타일로 격자를 **빈틈없이** 채워 점수를 얻는 게임을 하고자 한다. 이때 한 타일이 덮고 있는 수의 합이 소수라면 a점, 소수가 아니라면 b점을 얻게 된다. 산지니가 얻을 수 있는 최고 점수를 알려주자.

입력

첫 번째 줄에 격자의 크기 n, 산지니가 얻게 될 점수 a, b가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le n \le 200\,000; 1 \le a, b \le 10$)

두 번째 줄에 격자 1행에 적혀있는 수 n개가 순서대로 공백으로 구분되어 주어진다.

세 번째 줄에 격자 2행에 적혀 있는 수 n개가 순서대로 공백으로 구분되어 주어진다.

격자에 적혀있는 수는 1 이상 $100\,000$ 이하이다. 주어지는 모든 수는 정수이다.

출력

산지니가 얻을 수 있는 최고 점수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 2 3
2 2
3 3
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

예제 입력 2 복사

```
2 3 2
2 2
3 3
```

예제 출력 2 복사

```
6
```

출처

University (/category/5) > 부산대학교 (/category/671) > 2025 부산대학교 프로그래밍 대회 (PNUPC) (/category/1110) > Division 2 (/category/detail/4488) E번

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모